

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PERANCANGAN UI/UX DAN IMPLEMENTASI ANTARMUKA
SISTEM PENGELOLAAN DATA INTERNAL BAPPEDA NTB DENGAN
PENDEKATAN SCRUM**



**Disusun Oleh:
I PUTU ANANTA SUGIARTHA
F1D02310113**

**UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN
PERANCANGAN UI/UX DAN IMPLEMENTASI ANTARMUKA SISTEM
PENGELOLAAN DATA INTERNAL BAPPEDA NTB DENGAN PENDEKATAN
SCRUM

Oleh:

I Putu Ananta Sugiarta

F1D02310113

Telah disetujui oleh:

1. Dosen Pembimbing PKL

Tanggal: -/-/2026

Dr. Eng. Budi Irmawati S.Kom., M.T.

NIP. 19721019 199903 2 001

2. Pembimbing Lapangan

Tanggal: -/-/2026

Didik Setiawan, ST

NIP. 19920502 202012 1 007

Mengetahui,

Sekretaris Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Mataram

Ariyan Zubaidi, S.Kom., M.T.

NIP. 19860913 201504 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan ini sebagaimana mestinya.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara barat dengan judul “Perancangan UI/UX Dan Implementasi Antarmuka Sistem Pengelolaan Data Internal Bappeda NTB Dengan Pendekatan *Scrum*”. Dalam penulisan laporan ini, penulis berpedoman pada materi kuliah yang telah dipelajari, petunjuk dari pembimbing lapangan, dosen pembimbing, serta referensi dan literatur yang terkait dengan sistematis penulisan laporan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis untuk kesempurnaan laporan ini.

Mataram, 01 Maret 2026

Penulis,

I Putu Ananta Sugiarta

F1D0231013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL.....	4
2.1 Profil Singkat.....	4
2.2 Visi dan Misi.....	5
BAB III.....	6
DASAR TEORI.....	6
3.1 Sistem Informasi Berbasis Website.....	6
3.2 Pengolahan Data Time Series.....	6
3.3 Perancangan UI & UX.....	6
3.4 Metode Pengembangan Scrum.....	7
BAB IV.....	9
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	9
4.1 Bidang Kerja.....	9
4.2 Kendala yang Dihadapi.....	9
4.3 Cara Mengatasi Kendala.....	10
BAB V.....	11
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
5.1 Hasil Analisis Kebutuhan.....	11
5.2 Fase Sprint.....	11
5.3 Implementasi Desain Antarmuka (Wireframe).....	15
5.4 Hasil Akhir Antarmuka Website.....	21
5.5 Pengujian Sistem (Testing).....	25
BAB VI.....	29
PENUTUP.....	29
6.1 Kesimpulan.....	29
6.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo BAPPEDA NTB.....	4
Gambar 3.1 Proses Pengembangan Scrum.....	7
Gambar 5.1 Wireframe Landing Page.....	16
Gambar 5.2 Wireframe Login Page.....	17
Gambar 5.3 Wireframe Visualisasi Publik.....	17
Gambar 5.4 Wireframe Search Page.....	18
Gambar 5.5 Wireframe Detail Data.....	19
Gambar 5.6 Wireframe Dashboard User.....	19
Gambar 5.7 Wireframe Master Data.....	20
Gambar 5.8 Landing page.....	21
Gambar 5.9 Visualisasi publik.....	22
Gambar 5.10 Public Search Data.....	23
Gambar 5.11 Detail Data.....	23
Gambar 5.12 Login Page.....	24
Gambar 5.13 Dashboard Admin.....	24
Gambar 5.14 Manajemen Data.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Product backlog.....	11
Tabel 5.2 Sprint backlog pada sprint 1.....	12
Tabel 5.3 Sprint backlog pada sprint 2.....	12
Tabel 5.4 Sprint backlog pada sprint 3.....	13
Tabel 5.5 Tabel Black Box Testing.....	26
Tabel 5.6 Parameter Penilaian System Usability Scale (SUS).....	28
Tabel 5.7 Hasil Penilaian System Usability Scale (SUS).....	28

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi pemerintahan, efektivitas pengelolaan data menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis informasi. Sistem informasi berperan sebagai sarana untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan menyajikan data secara terstruktur guna meningkatkan efisiensi operasional pada suatu instansi [2]. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai instansi strategis yang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah memerlukan sistem pengelolaan data yang efektif untuk mendukung aktivitas internalnya.

Namun, berdasarkan kondisi yang diamati, pengelolaan data internal di Bappeda Provinsi NTB masih sangat bergantung pada penggunaan spreadsheet konvensional seperti Microsoft Excel. Pendekatan ini menimbulkan berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pencarian data, keterbatasan dalam visualisasi informasi, proses navigasi data yang kurang efisien, serta tingginya potensi kesalahan input (*human error*) akibat proses pengelolaan yang masih manual. Permasalahan serupa juga ditemukan pada berbagai instansi yang masih menggunakan metode konvensional, di mana proses pencatatan manual menyebabkan rendahnya efisiensi kerja, keterlambatan akses informasi, serta meningkatnya resiko inkonsistensi data [16].

Selain permasalahan pada aspek pengelolaan data, kualitas antarmuka sistem juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penggunaan teknologi informasi. Antarmuka yang kurang intuitif dapat meningkatkan beban kognitif pengguna, memperlambat penyelesaian tugas, dan menurunkan produktivitas kerja [7]. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi tidak hanya berfokus pada aspek fungsionalitas, tetapi juga pada kualitas *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh pengguna [7].

Sebagai solusi permasalahan tersebut, diperlukan transformasi dari sistem konvensional berbasis Microsoft Excel menuju sistem informasi berbasis website yang lebih terintegrasi, interaktif, dan mudah digunakan. Sistem berbasis website telah banyak diterapkan sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi pada berbagai institusi karena memiliki fleksibilitas akses, kemudahan pemeliharaan, dan kemampuan integrasi yang lebih baik dibandingkan metode manual [1], [6]. Dalam proses pengembangannya,

pendekatan Agile *Scrum* dipilih karena mampu mendukung pengembangan sistem secara iteratif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses implementasi [9], [14].

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi antarmuka website pengelolaan data internal pada Bappeda Provinsi NTB dengan memanfaatkan teknologi frontend modern untuk menghasilkan sistem yang mudah digunakan. Melalui pengembangan ini, proses pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual diharapkan dapat ditransformasikan menjadi sistem digital yang lebih terstruktur, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas interaksi pengguna dalam mendukung aktivitas operasional instansi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Perancangan dan Implementasi Antarmuka Website Pengelolaan Data Internal pada Bappeda Provinsi NTB” sebagai upaya menghadirkan solusi digital yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang optimal bagi pengguna internal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan antarmuka website pengelolaan data internal yang *user-friendly* dan efektif untuk mendukung pengelolaan data di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1.3 Batasan Masalah

Adapun untuk Batasan Masalah, penulis membatasi pembahasan yang akan disampaikan agar memiliki batasan dan ukuran sesuai dengan bagian yang dikerjakan:

1. Sistem yang dibangun berfokus pada antarmuka pengelolaan data internal Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan sistem informasi manajemen.
2. Data yang dikelola dibatasi pada data *time series* operasional internal.
3. Fitur yang dikembangkan meliputi input dan edit data, pencarian data, serta export data ke dalam bentuk Excel.
4. Sistem ini diperuntukkan bagi staff internal Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna utama (end user).
5. Pengembangan menggunakan teknologi web berbasis frontend dan backend dengan database relasional, dengan localhost sebagai lingkungan pengembangan.

1.4 Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari Perancangan Dan Implementasi Antarmuka Website Pengelolaan Data Internal Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Merancang antarmuka website pengelolaan data internal yang *user-friendly* menggunakan prinsip UI/UX yang optimal
2. Mengimplementasikan rancangan antarmuka tersebut ke dalam kode program menggunakan framework Vue.js yang terintegrasi dengan backend Laravel.
3. Menguji tingkat kelayakan dan kemudahan penggunaan antarmuka sistem menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dan Black Box Testing untuk memastikan sistem dapat diterima oleh staf Bappeda.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari perancangan dan implementasi antarmuka sistem pengelolaan data Bappeda Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses input dan pencarian data *time-series* yang sebelumnya memakan waktu di Excel, sehingga meminimalisir potensi kendala seperti *human error*.
2. Menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya dalam bidang perancangan UI/UX menggunakan metode *scrum* dan pemrograman Front-End. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur bagi pengembangan antarmuka sistem asesmen di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profil Singkat

BAPPEDA NTB merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan utama BAPPEDA NTB adalah memimpin koordinasi, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Lembaga ini berfungsi untuk membuat perencanaan untuk pembangunan daerah, yang mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal untuk menciptakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan infrastruktur.

Melalui visi pembangunan yang inklusif, BAPPEDA NTB aktif menginisiasi berbagai program strategis yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemulihan pasca bencana, pengembangan kawasan ekonomi khusus, hingga pengentasan kemiskinan berbasis data. BAPPEDA NTB juga berperan sebagai pusat kebijakan yang memfasilitasi peran serta pemuda dan akademisi dalam merumuskan solusi atas isu-isu krusial seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan digitalisasi layanan publik.

Pusat Data dan Informasi Pembangunan merupakan salah satu unit strategis di bawah naungan BAPPEDA NTB. Unit ini menyediakan platform integrasi data yang mencakup analisis makro ekonomi, pemetaan potensi wilayah, hingga pemantauan real-time indikator kinerja daerah. Dalam operasionalnya, unit ini mengelola berbagai aspek teknis seperti *Geographic Information System* (GIS), statistik sektoral, penyusunan RPJMD, perumusan kebijakan strategis, sistem akuntabilitas kinerja, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang presisi dan transparan.



Gambar 2.1 Logo BAPPEDA NTB

2.2 Visi dan Misi

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah menjadi lembaga perencana yang kredibel, inovatif, dan akuntabel guna mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Visi ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menciptakan cetak biru pembangunan yang tidak hanya visioner, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional. Melalui ini, BAPPEDA NTB berupaya menyatukan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia dalam satu harmoni perencanaan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAPPEDA NTB mengemban beberapa Misi Strategis, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor.
3. Mendorong inovasi tata kelola.
4. Optimalisasi evaluasi dan pengendalian.

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Sistem Informasi Berbasis Website

Sistem informasi merupakan kombinasi antara manusia, prosedur kerja, data, perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi [2]. Dalam konteks digitalisasi organisasi, sistem informasi berbasis website menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan karena mampu menyediakan akses data secara terpusat, fleksibel, dan real-time melalui jaringan internet maupun intranet [1].

Pemanfaatan sistem berbasis website telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dibandingkan metode konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual atau spreadsheet. Sistem berbasis website juga memberikan keunggulan dalam aspek kemudahan akses, integrasi data, pemeliharaan sistem, serta kemampuan untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan [6]. Pada instansi pemerintahan maupun institusi publik, implementasi sistem informasi berbasis website menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital guna meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi [16].

3.2 Pengolahan Data Historis

Data historis merupakan kumpulan data yang disimpan berdasarkan periode waktu tertentu dan digunakan untuk melihat perubahan, perkembangan, maupun pola informasi dari waktu ke waktu. Dalam konteks instansi pemerintahan, data historis memiliki peran penting dalam mendukung proses monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Pengelolaan data historis yang masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet memiliki berbagai keterbatasan, seperti kesulitan dalam pencarian data, tingginya potensi redundansi informasi, risiko kesalahan input, serta keterbatasan visualisasi data [16]. Oleh karena itu, penggunaan sistem basis data relasional menjadi penting untuk menjaga integritas data, mempercepat proses pencarian informasi, serta mempermudah penyusunan laporan secara lebih terstruktur [3].

3.3 Perancangan UI dan UX

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, aspek *User*

Interface (UI) dan *User Experience* (UX) menjadi dua komponen utama yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas interaksi pengguna terhadap sistem [7], [15].

User *Interface* (UI) merupakan bagian visual dari sistem yang menjadi media interaksi antara pengguna dengan aplikasi. UI mencakup elemen-elemen visual seperti tata letak (*layout*), warna, tipografi, ikon, tombol, formulir input, dan komponen navigasi yang dirancang untuk menciptakan interaksi yang intuitif dan mudah dipahami [8]. Antarmuka yang dirancang dengan baik dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat serta mengurangi kebingungan saat menggunakan sistem.

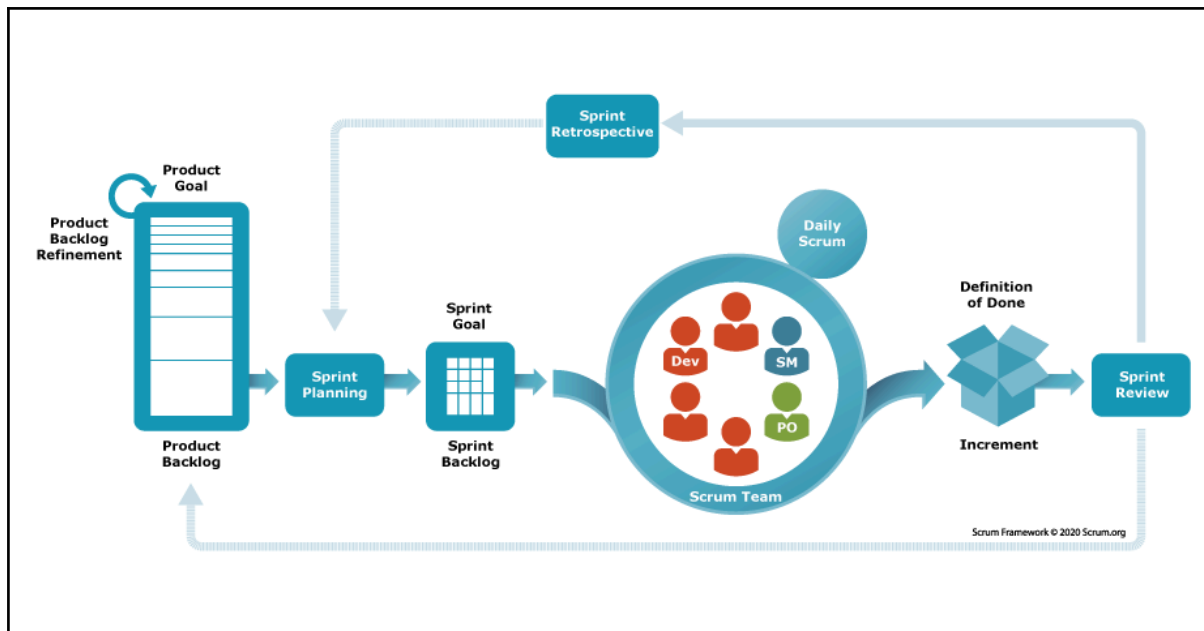
Sementara itu, *User Experience* (UX) berfokus pada pengalaman, persepsi, kenyamanan, dan kepuasan pengguna selama berinteraksi dengan sistem. UX mencakup aspek fungsionalitas, aksesibilitas, efisiensi alur kerja, serta kemudahan pengguna dalam menyelesaikan tujuan tertentu [15]. Pengalaman pengguna yang baik tidak hanya ditentukan oleh tampilan visual yang menarik, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mendukung kebutuhan operasional pengguna secara efektif.

Dengan demikian, integrasi UI dan UX dalam pengembangan sistem informasi bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang optimal sehingga meningkatkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem.

3.4 Metode Pengembangan Scrum

Scrum merupakan salah satu kerangka kerja (*framework*) dalam metodologi Agile yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara iteratif, adaptif, dan kolaboratif [9]. Scrum dirancang untuk memungkinkan tim pengembang merespons perubahan kebutuhan secara cepat melalui siklus pengembangan yang singkat dan berulang yang disebut *Sprint* [14].

Metode Scrum banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena mampu meningkatkan fleksibilitas proses pengembangan, mempercepat penyampaian hasil, serta memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap kebutuhan pengguna [11]. Dalam implementasinya, Scrum memiliki beberapa tahapan utama sebagai berikut.



Gambar 3.1 Proses Pengembangan Scrum

Berdasarkan pada **Gambar 3.1** dapat diketahui bahwa tahapan utama dalam Scrum meliputi:

1. *Product Backlog*: Tahap ini merupakan pengumpulan daftar kebutuhan atau fitur yang diinginkan oleh pengguna (staf Bappeda). Dengan melakukan identifikasi terhadap masalah pengelolaan data *time series* yang sebelumnya berbasis Excel, kemudian menerjemahkannya menjadi daftar fitur teknis *Product Backlog Item* (PBI) [9].
2. *Sprint Planning*: Pada tahap ini, dilakukan penentuan fitur-fitur mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas dalam satu periode *Sprint*. Karena fokus penelitian adalah antarmuka, perencanaan mencakup penentuan kebutuhan aset desain, struktur komponen Vue.js, hingga skema integrasi API dengan Laravel agar proses pengembangan berjalan terukur [12].
3. *Sprint*: Merupakan inti dari proses Scrum di mana aktivitas pengembangan dilakukan secara intensif. Pada tahap ini, dilakukan implementasi desain dari wireframe menjadi kode program yang fungsional [14]. Aktivitas utama mencakup pembuatan komponen antarmuka yang reaktif, pengelolaan state aplikasi, serta memastikan bahwa antarmuka tersebut memiliki performa tinggi dan responsif saat diakses oleh pengguna.
4. *Sprint Review*: Setiap akhir satu siklus *Sprint*, penulis melakukan demonstrasi hasil pengembangan (prototipe fungsional) kepada pihak terkait (seperti pembimbing lapangan atau staf Bappeda). Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai kegunaan dan estetika antarmuka. Masukan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa transisi dari sistem Excel ke website sudah sesuai dengan ekspektasi pengguna [15].

5. *Sprint Retrospective*: Tahap ini dilakukan setelah *Sprint Review* untuk mengevaluasi kinerja tim atau efektivitas alat yang digunakan selama *Sprint* berlangsung. Penulis melakukan inspeksi terhadap kendala teknis yang dihadapi, seperti kesulitan saat mengolah data *time series* yang kompleks, guna memperbaiki alur kerja pada *Sprint* berikutnya agar lebih efisien [15].

3.5 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan memeriksa fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur kode internal program [6]. Pengujian ini berfokus pada validasi apakah fitur-fitur sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Metode Black Box Testing banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena efektif untuk menguji fungsi-fungsi utama aplikasi seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data, pencarian informasi, validasi input, serta proses ekspor laporan [9]. Dengan pengujian ini, pengembang dapat memastikan bahwa seluruh fitur sistem bekerja sesuai dengan skenario penggunaan yang dirancang.

3.6 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan metode evaluasi usability yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan suatu sistem berdasarkan persepsi pengguna [8]. SUS menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert untuk menilai berbagai aspek usability, seperti kemudahan penggunaan, efisiensi, kompleksitas sistem, serta tingkat kepercayaan pengguna dalam menggunakan sistem.

Metode SUS banyak digunakan karena sederhana, cepat, dan mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu sistem [16]. Skor akhir SUS berada pada rentang 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan tingkat usability yang semakin baik.

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

4.1 Bidang Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat difokuskan pada digitalisasi tata kelola data pembangunan yang sebelumnya masih berbasis Excel konvensional. Penulis diberikan tanggung jawab utama sebagai *UI/UX Designer* sekaligus *Front-End Developer*, sementara rekan penulis berfokus pada arsitektur sistem di sisi *Back-End*.

Proses pengerjaan sistem ini tidak berjalan secara linear, melainkan mengikuti metodologi *Scrum* yang bersifat dinamis dan iteratif. Dalam setiap siklus *Sprint*, penulis secara rutin mempresentasikan hasil rancangan antarmuka kepada pembimbing lapangan untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara langsung. Proses konsultasi dua arah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa transisi data *time series* dari format Excel ke dalam *dashboard* digital tetap intuitif bagi staf Bappeda. Beberapa implementasi utama dari hasil revisi tersebut meliputi pembuatan komponen tabel data yang reaktif, fitur pencarian multi-parameter, serta integrasi fungsi ekspor data ke format Excel.

4.2 Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan perancangan dan implementasi antarmuka website Bappeda NTB, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Kompleksitas struktur data *time series* pada data pembangunan yang mencakup beberapa kategori menuntut penulis untuk meriset alur pengguna (*user flow*) secara mendalam agar proses input data tidak membingungkan staf.
2. Sinkronisasi antarmuka dengan logika *backend* menjadi tantangan akibat tingginya frekuensi revisi terkait pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*), sehingga komponen *frontend* harus disesuaikan terus-menerus agar status login antara Admin dan Pengentri Data tersinkronisasi sempurna dengan keamanan server
3. Munculnya kendala teknis integrasi data saat memastikan fungsionalitas ekspor data berjalan optimal, terutama dalam menangani karakter khusus pada nama data pembangunan agar tetap terbaca dengan benar saat data dibuka kembali menggunakan perangkat lunak *Excel*.

4.3 Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan selama masa penyelesaian proyek Sistem Pengelolaan Data Internal Bappeda, penulis menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Penerapan komunikasi intensif dalam siklus *Scrum* melalui pola proaktif dengan pembimbing lapangan dilakukan setiap kali terdapat perubahan kebutuhan fungsional (*Functional Requirement*). Hal ini memastikan setiap revisi fungsionalitas antarmuka dapat dikerjakan secara bertahap tanpa harus merombak struktur sistem secara keseluruhan.
2. Langkah optimalisasi komponen reaktif Vue.js diterapkan untuk menyelesaikan kendala kompleksitas data dengan membangun logika *JavaScript* kustom pada sisi klien (*Client-Side Filtering*). Solusi ini memungkinkan aplikasi menyaring ribuan data pembangunan secara instan di peramban pengguna tanpa perlu memuat ulang layar (*reload*).
3. Melakukan standarisasi format *output* dengan memodifikasi bagian *header* dokumen hasil ekspor guna memastikan perangkat lunak *spreadsheet* mengenali struktur data relasional dari PostgreSQL dengan benar. Hal ini bertujuan agar integritas data tetap terjaga saat data tersebut digunakan kembali untuk keperluan pelaporan manual.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap rancangan yang diberikan oleh pihak Bappeda khususnya pembimbing lapangan, maka *Product Backlog* dapat dirancang dan menjadi acuan pengembangan sistem. Daftar ini mencakup fitur-fitur utama yang harus diimplementasikan pada antarmuka *website* guna menggantikan peran metode konvensional.

Tabel 5.1 *Product backlog*

ID	Module	Deskripsi Teknis	Prioritas
PB-01	Portal & Landing Page	Pembuatan antarmuka utama (Vue.js) untuk menampilkan ringkasan data pembangunan.	High
PB-02	Auth System (Multi-role)	Implementasi sistem Login/Logout menggunakan Laravel Inertia untuk membedakan hak akses Admin dan Pengentri Data.	High
PB-03	Data Management (CRUD)	Pembangunan form input, tabel data, dan fungsi edit/hapus yang terintegrasi dengan database PostgreSQL.	High
PB-04	Advanced Search & Filter	Pengembangan komponen pencarian reaktif (Vue.js) menggunakan parameter nama, tema, urusan, dan bidang.	High
PB-05	Master Data Module	Pembuatan halaman khusus Admin untuk manajemen kategori (Tema, Urusan, Bidang, Frekuensi).	Medium
PB-06	Bookmark & Pin System	Implementasi logika penyimpanan data favorit pengguna pada tabel bookmark di database.	Medium
PB-07	Excel Export Module	Integrasi pustaka Laravel Excel untuk mengonversi data hasil filter menjadi file <i>xlsx</i> .	Medium
PB-08	User Management Center	Antarmuka administrasi untuk mengelola kredensial dan hak akses staf Bappeda.	Low

5.2 Fase *Sprint*

Pada tahap ini *sprint* ditentukan berdasarkan tabel *product backlog*. Pengembangan dilakukan dalam 3 siklus *Sprint* dengan durasi masing-masing 2 minggu dengan pertimbangan *sprint backlog*, *task*, dan estimasi waktu sesuai dengan *scrum*. Hal ini memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan adaptif berdasarkan *feedback* pengguna. Pembagian durasi bertujuan untuk memastikan setiap fitur, mulai dari autentikasi hingga manajemen data *time series*, dapat diselesaikan dan diuji secara fokus dalam satu iterasi pengerjaan.

5.2.1 Sprint Planning & Sprint Backlog

Tahap *sprint* planning merupakan awal pembentukan rencana kerja yang akan dilakukan dalam *sprint*. Hasil dari *sprint planning* adalah *sprint backlog*. Berikut hasil *sprint planning* dari *sprint 1* hingga *sprint 3*.

Tabel 5.2 *Sprint backlog pada sprint 1*

<i>Id</i>	<i>Item Backlog</i>	<i>Story</i>	<i>Task</i>	<i>Assignment</i>	<i>Estimation</i>
01	PB-01 Portal & Landing Page	Sebagai pengguna, saya ingin melihat ringkasan data agar mengetahui informasi awal pembangunan.	Inisialisasi proyek Vue.js & Tailwind; Slicing UI Landing Page.	AN	3 Hari
02	PB-02 Auth System (Multi-role)	Sebagai staf, saya ingin login agar bisa mengakses fitur sesuai hak akses Admin atau Pengentri Data	Implementasi Laravel Sanctum; Setup Middleware Role-Based Access Control (RBAC).	HL	4 Hari
03	PB-02 Auth System (Multi-role)	Sebagai staf, saya ingin logout agar akun tetap aman setelah selesai bekerja.	Pembuatan fungsi logout dan penghapusan token sesi.	HL	1 Hari

Berdasarkan **Tabel 5.2** terdapat 3 item backlog dengan panjang sprint adalah 14 hari atau 2 minggu, Penetapan durasi ini dilakukan guna memastikan setiap fungsionalitas, mulai dari inisialisasi proyek hingga pembuatan *auth system*.

Tabel 5.3 *Sprint backlog pada sprint 2*

<i>Id</i>	<i>Item Backlog</i>	<i>Story</i>	<i>Task</i>	<i>Assignment</i>	<i>Estimation</i>
01	PB-03 Data Management (CRUD)	Sebagai Pengentri Data, saya ingin menambah dan mengedit data agar informasi tetap akurat.	Pembuatan Form Input dinamis; CRUD Controller Laravel; Integrasi PostgreSQL.	AN & HL	5 Hari
02	PB-04 Advanced Search & Filter	Sebagai pengguna, saya ingin mencari data berdasarkan tema/bidang agar penemuan informasi lebih cepat.	Pengembangan logika pencarian reaktif menggunakan Vue.js.	AN	3 Hari
03	PB-05 Master Data Module	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori (Tema/Bidang) agar struktur data tetap konsisten.	Pembuatan modul manajemen Master Data; Relasi Foreign Key database.	HL	4 Hari

Berdasarkan **Tabel 5.3** terdapat 3 item backlog dengan panjang sprint adalah sama dengan *sprint 1*, Penetapan durasi ini dilakukan guna memastikan setiap fungsionalitas, mulai dari pembuatan *form* input hingga pembuatan modul manajemen master data.

Tabel 5.4 *Sprint backlog pada sprint 3*

<i>Id</i>	<i>Item Backlog</i>	<i>Story</i>	<i>Task</i>	<i>Assignment</i>	<i>Estimation</i>
01	PB-07 Excel Export Module	Sebagai staf, saya ingin mengekspor data ke Excel agar bisa digunakan untuk laporan fisik.	Integrasi library Laravel Excel; Pembuatan template output .xlsx.	HL	3 Hari
02	PB-06 Bookmark & Pin System	Sebagai Pengentri Data, saya ingin menandai data agar mudah diakses kembali.	Implementasi logika penyimpanan bookmark pada tabel database.	AN & HL	3 Hari
03	PB-08 User Management Center	Sebagai admin, saya ingin mengelola akun pengguna agar kontrol akses terjaga.	Pembuatan antarmuka manajemen user (Tambah/Edit/Hapus).	AN & HL	4 Hari
04	-	-	Pengujian fungsional (Black Box) dan Presentasi akhir proyek	AN & HL	2 Hari

Berdasarkan **Tabel 5,4** terdapat 4 item backlog dengan panjang sprint adalah sekitar 2 minggu, Penetapan durasi ini dilakukan guna memastikan setiap fungsionalitas, mulai dari *integrasi library* hingga pengujian akhir dan presentasi proyek.

5.2.2 Daily Scrum

Selama periode pengerjaan sistem, *Daily Scrum* secara rutin dilakukan untuk koordinasi rutin dan memastikan setiap *task* dalam *sprint backlog* berjalan sesuai dengan jadwal. Aktivitas ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan yang telah diselesaikan, menentukan rencana kerja selanjutnya, serta mengidentifikasi hambatan teknis agar dapat segera diatasi sebelum memasuki tahap evaluasi akhir *sprint*.

Pada *Sprint* pertama, aktivitas harian difokuskan pada pondasi teknis dan sistem keamanan akses. Penulis mengawali dengan inisialisasi proyek menggunakan Vue.js dan Tailwind CSS, yang dilanjutkan dengan proses *slicing* antarmuka halaman *landing page* sebagai portal utama. Fokus kemudian beralih pada implementasi sistem autentikasi multi-peran menggunakan Laravel Sanctum untuk memisahkan hak akses antara Admin dan Pengentri Data secara aman.

Memasuki Sprint kedua, pelaksanaan *Daily Scrum* berpusat pada pengembangan fitur inti manajemen data pembangunan. Penulis membangun komponen formulir input data yang reaktif untuk memastikan data *time series* tersimpan secara terstruktur ke dalam database PostgreSQL. Selain itu, pertemuan harian digunakan untuk mengkoordinasikan implementasi logika pencarian dan filter multi-parameter agar sistem mampu menampilkan ribuan baris data secara instan tanpa perlu memuat ulang layar.

Pada Sprint ketiga, progres harian difokuskan pada penyelesaian fitur pendukung dan finalisasi sistem. Penulis melakukan integrasi modul ekspor data pembangunan ke format Excel untuk keperluan pelaporan manual staf Bappeda. Selain itu, dilakukan implementasi sistem *bookmark* untuk memudahkan pengguna menandai data penting serta manajemen akun pengguna untuk kontrol administrasi yang lebih baik. Seluruh siklus diakhiri dengan pengujian fungsional menyeluruh guna memastikan antarmuka yang dibangun sudah responsif dan bebas dari kendala operasional sebelum didemokan kepada pembimbing lapangan

5.2.3 *Sprint Review*

Kegiatan *Sprint Review* dilakukan pada setiap akhir siklus *sprint* untuk mendemonstrasikan hasil fitur yang telah dikembangkan kepada pembimbing lapangan. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap *increment* atau potongan fitur yang dihasilkan telah sesuai dengan kriteria fungsional dan kebutuhan operasional Bappeda NTB.

Pada Sprint pertama, penulis mempresentasikan prototipe halaman *landing page* dan sistem autentikasi. Masukan yang diterima pada tahap ini berkaitan dengan penyesuaian hak akses atau *role access*, di mana pembimbing menekankan pentingnya pembatasan menu yang jelas antara Admin dan Pengentri Data agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan data. Berdasarkan saran tersebut, penulis melakukan perbaikan pada *middleware* sistem untuk memastikan navigasi antarmuka benar-benar tersegmentasi berdasarkan peran pengguna.

Evaluasi pada Sprint kedua difokuskan pada modul manajemen data pembangunan dan fitur pencarian. Selama proses demonstrasi, ditemukan bahwa staf membutuhkan fleksibilitas lebih dalam memilah data pembangunan yang sangat beragam. Masukan ini ditindaklanjuti penulis dengan menambahkan komponen filter multi-parameter yang memungkinkan pengguna menyaring data berdasarkan kategori secara simultan. Perubahan ini secara signifikan meningkatkan efisiensi proses temu kembali informasi dibandingkan dengan metode pencarian manual pada file *spreadsheet*.

Pada Sprint ketiga, penulis menunjukkan fitur final yang mencakup modul ekspor Excel dan sistem *bookmark*, namun terdapat bug pada saat uji coba. Pembimbing memberikan apresiasi terhadap fitur ekspor yang dibuat, sehingga perlu adanya revisi mendalam terkait dengan fitur ekspor Excel ini. Sebagai hasil akhir dari seluruh rangkaian *sprint review*, sistem dinyatakan telah memenuhi 15 poin kebutuhan fungsional (FR) yang ditetapkan dan siap memasuki tahap pengujian akhir sebelum diserahkan kepada pihak instansi.

5.2.4 *Sprint Retrospective*

Tahapan *Sprint Retrospective* dilakukan sebagai sesi refleksi internal di akhir setiap siklus *sprint* untuk mengevaluasi efektivitas proses kerja, alat yang digunakan, hingga pola komunikasi tim. Berbeda dengan *Sprint Review* yang berfokus pada hasil produk, tahapan ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis maupun non-teknis guna menentukan langkah-langkah perbaikan agar iterasi berikutnya dapat berjalan lebih produktif dan efisien. Penulis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengkodean, metode pengujian, serta kolaborasi dengan pengembang *backend*.

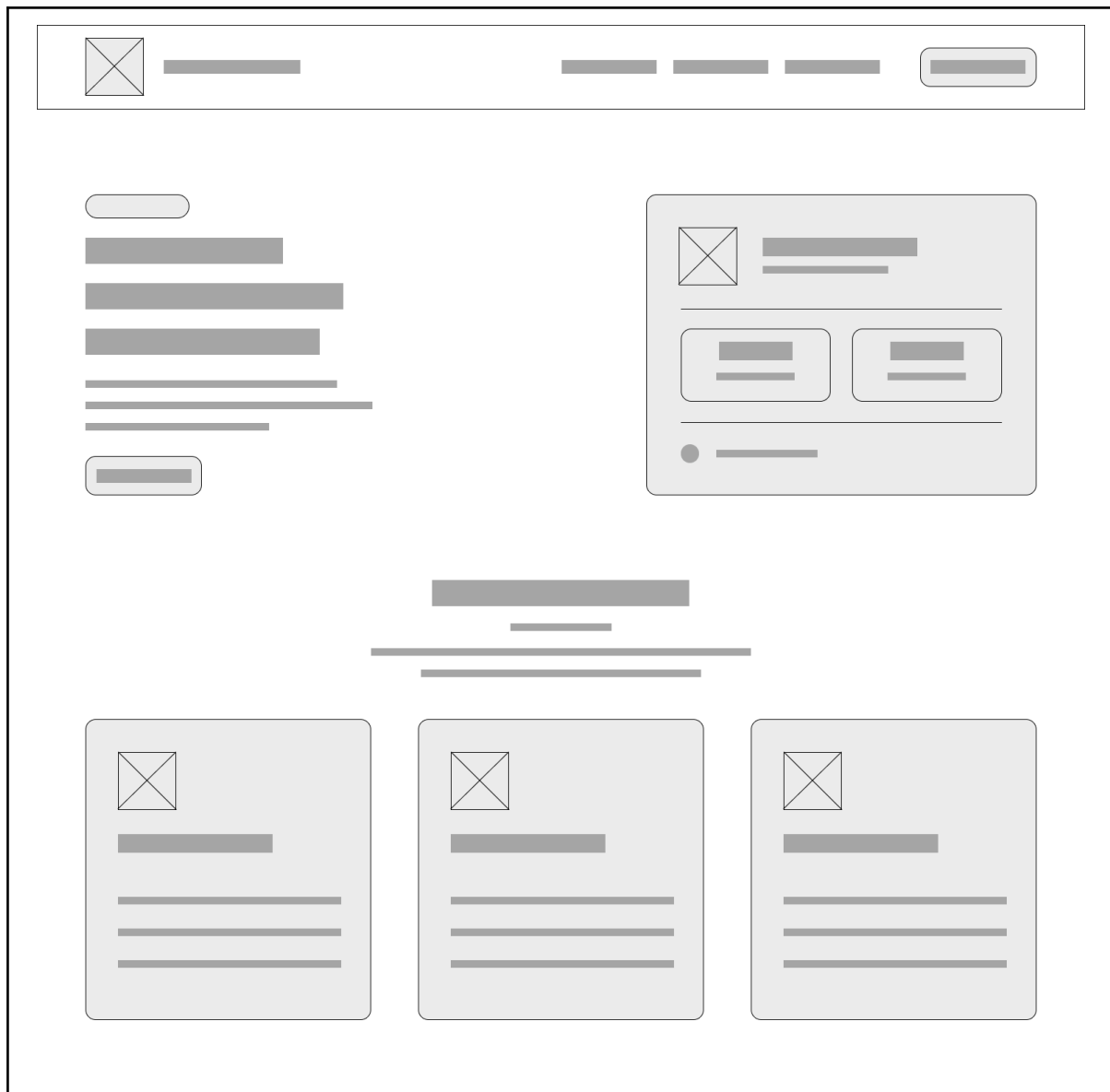
Pada Sprint pertama, evaluasi difokuskan pada standarisasi struktur folder dan penamaan komponen dalam Vue.js. Penulis menyadari pentingnya sinkronisasi awal terkait format data JSON agar proses integrasi dengan API Laravel tidak mengalami kendala teknis. Hasil evaluasi ini mendorong tim untuk membangun budaya saling menginformasikan fitur yang telah selesai dikembangkan sebelum dilakukan pembaruan (*push*) ke *repository* proyek, guna menjaga stabilitas kode utama.

Memasuki Sprint kedua, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya kompleksitas dalam memetakan data *time series* pembangunan yang sangat beragam. Melalui diskusi internal, penulis memutuskan untuk mengoptimalkan penggunaan logika *JavaScript* kustom melalui metode *Client-Side Filtering* agar sistem mampu menyaring data secara instan tanpa membebani server. Keputusan teknis ini terbukti efektif dalam meningkatkan performa antarmuka serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif dibandingkan sistem sebelumnya.

Pada akhir Sprint ketiga, sesi *retrospective* dilakukan untuk meninjau efektivitas strategi pengujian fungsional dan penanganan *bug*. Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi proaktif dengan pembimbing lapangan dan sesi *brainstorming* yang intensif telah membantu tim dalam menghasilkan ide serta solusi yang lebih komprehensif bagi Bappeda NTB. Sebagai penutup, penguatan kolaborasi dan kebiasaan berbagi progres harian diakui sebagai faktor kunci yang memungkinkan seluruh fitur utama, mulai dari visualisasi data hingga ekspor Excel, dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan *product backlog*.

5.3 Implementasi Desain Antarmuka (*Wireframe*)

Sebelum memasuki tahap desain, perlu untuk melakukan perancangan antarmuka yang berfokus pada *wireframe*. Dengan fokus pada aspek fungsionalitas dan cetak biru secara global, sehingga penulis dapat merancang dengan mudah dengan berpatokan pada cetak biru (*wireframe*) secara global.



Gambar 5.1 Wireframe Landing Page

Halaman utama (*Landing Page*) pada **Gambar 5.1** dirancang untuk memetakan titik masuk pengguna umum maupun staf internal ke dalam sistem. Fungsi utama layout ini adalah menerapkan pembagian ruang (*spatial zoning*) yang searah, di mana bagian *header* difungsikan untuk mengunci menu navigasi dan tombol otentikasi agar alur pengguna (*user journey*) menuju modul privat berjalan intuitif. Sektor tengah dialokasikan sebagai ruang struktural dinamis untuk menyampaikan tujuan utama platform secara instan, sedangkan tiga kotak kartu di bagian bawah disiapkan sebagai rancangan awal pembagian kategori informasi untuk menguji efisiensi tata letak sebelum masuk ke tahap desain *high-fidelity*.



Gambar 5.2 Wireframe Login Page

Halaman otentikasi (*Login Page*) pada **Gambar 5.2** difokuskan sebagai rancangan tata letak terisolasi yang sengaja meminimalkan elemen dekoratif guna mempercepat fungsionalitas verifikasi keamanan. Penempatan kartu log masuk (*login card*) tepat di tengah layar bertindak sebagai jangkar visual utama untuk memusatkan fokus pengguna langsung pada alur pengisian kredensial.



Gambar 5.3 Wireframe Visualisasi Publik

Visualisasi publik pada **Gambar 5.3** dirancang sebagai cetak biru struktural untuk menampilkan ringkasan informasi data pembangunan yang akan disajikan secara transparan kepada khalayak umum. Bagian atas dibuat khusus untuk menampung kartu statistik makro guna menguji efisiensi pembacaan data secara cepat (*scannability*), diikuti oleh panel

advanced filter bar di bawahnya yang dirancang sebagai pusat kendali fungsional penyaringan data dinamis. Area tengah membagi ruang secara proporsional untuk menempatkan komponen diagram garis dan diagram lingkaran, memastikan representasi visual data statistik memiliki tata letak yang seimbang dan tidak tumpang tindih dengan komponen tabel detail di bagian bawah.



Gambar 5.4 Wireframe Search Page

Search page pada **Gambar 5.4** berfungsi sebagai rancangan antarmuka manipulasi data bertingkat untuk memetakan alur temu kembali data *time series* berskala besar secara responsif. Kotak pencarian global dan tombol filter di sisi kanan atas dirancang sebagai komponen kontrol navigasi utama untuk menjaga batasan ruang input agar tetap rapi dan konsisten. Komponen tabel dirancang melebar secara horizontal untuk menguji apakah kapasitas kolom mampu menampung teks nama indikator yang panjang tanpa merusak tata letak, di mana sisi kanan setiap baris dialokasikan khusus untuk tombol aksi (edit/hapus) dan ditutup oleh komponen *pagination* di bagian bawah sebagai rancangan awal optimasi pemuatan halaman.



Gambar 5.5 Wireframe Detail Data

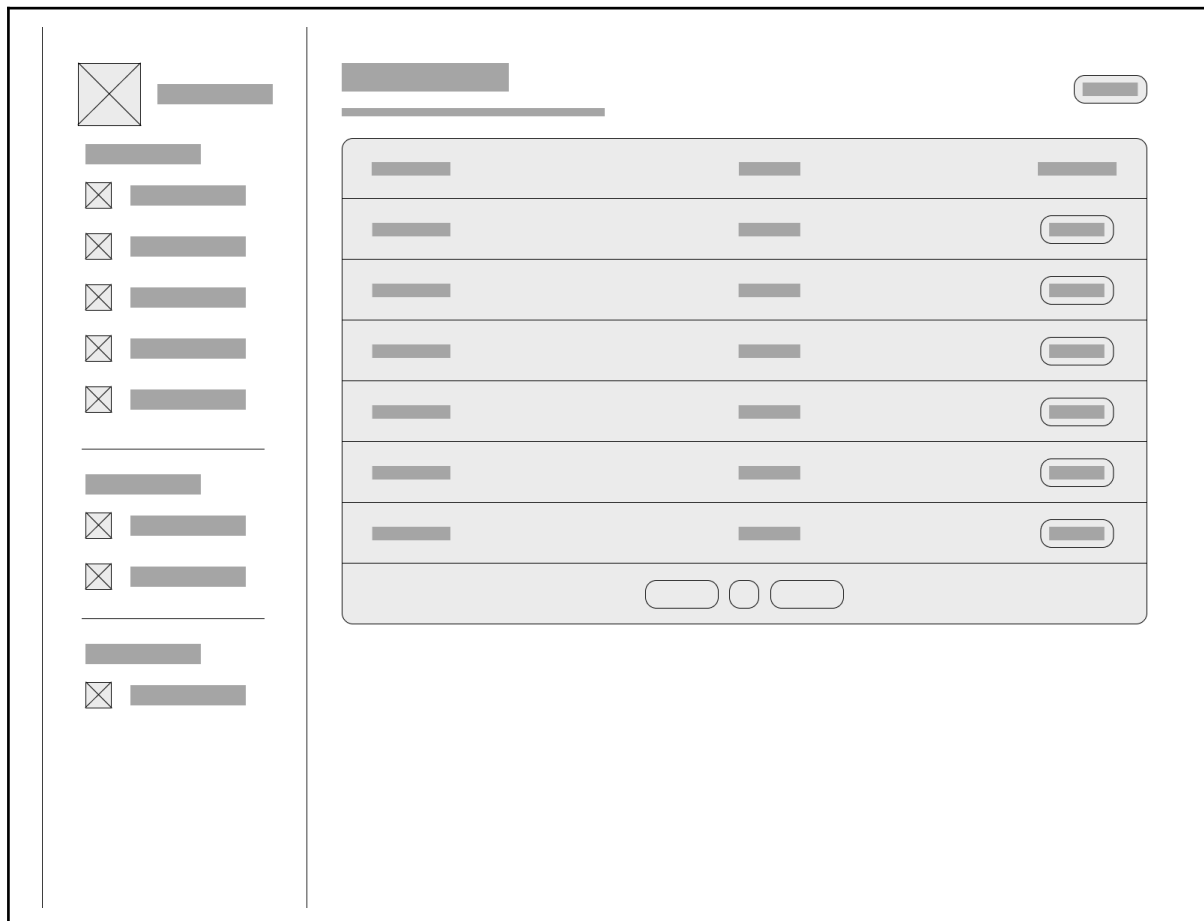
Halaman *detail data* pada **Gambar 5.5** dirancang untuk memetakan detail dari masing masing data yang ada. Sisi kanan atas menyediakan ruang fungsional untuk tombol interaksi cepat seperti penyematan (*pin*) dan penyuntingan data (*edit*). Untuk mencegah kejenuhan visual pengguna akibat penumpukan teks, struktur menu tabulasi (*tab menu*) horizontal diterapkan di bagian tengah sebagai navigasi sekunder yang memisahkan konten dinamis (Atribut, Infografis, Riwayat) ke dalam kompartemen layar yang adaptif di bagian bawah.



Gambar 5.6 Wireframe Dashboard User

Halaman dasbor user ini dirancang sebagai pusat kendali operasional yang memetakan perbedaan fungsi manajemen sistem dan efisiensi kerja staf secara *real-time*. Komponen bilah navigasi samping (*sidebar*) di sisi kiri diposisikan sebagai menu global yang konsisten untuk

mengunci akses ke modul administratif (manajemen user, log aktivitas, dan lain-lain). Sementara itu, ruang kerja di sisi kanan mengadopsi struktur dasbor publik namun dengan modifikasi fungsional atau fitur khusus user terkait, dimana penempatan kartu statistik dan grafik difokuskan untuk memantau integritas data masuk, status validasi, serta metrik organisasi guna mempermudah proses perpindahan tugas (*task switching*) dengan langkah minimal.

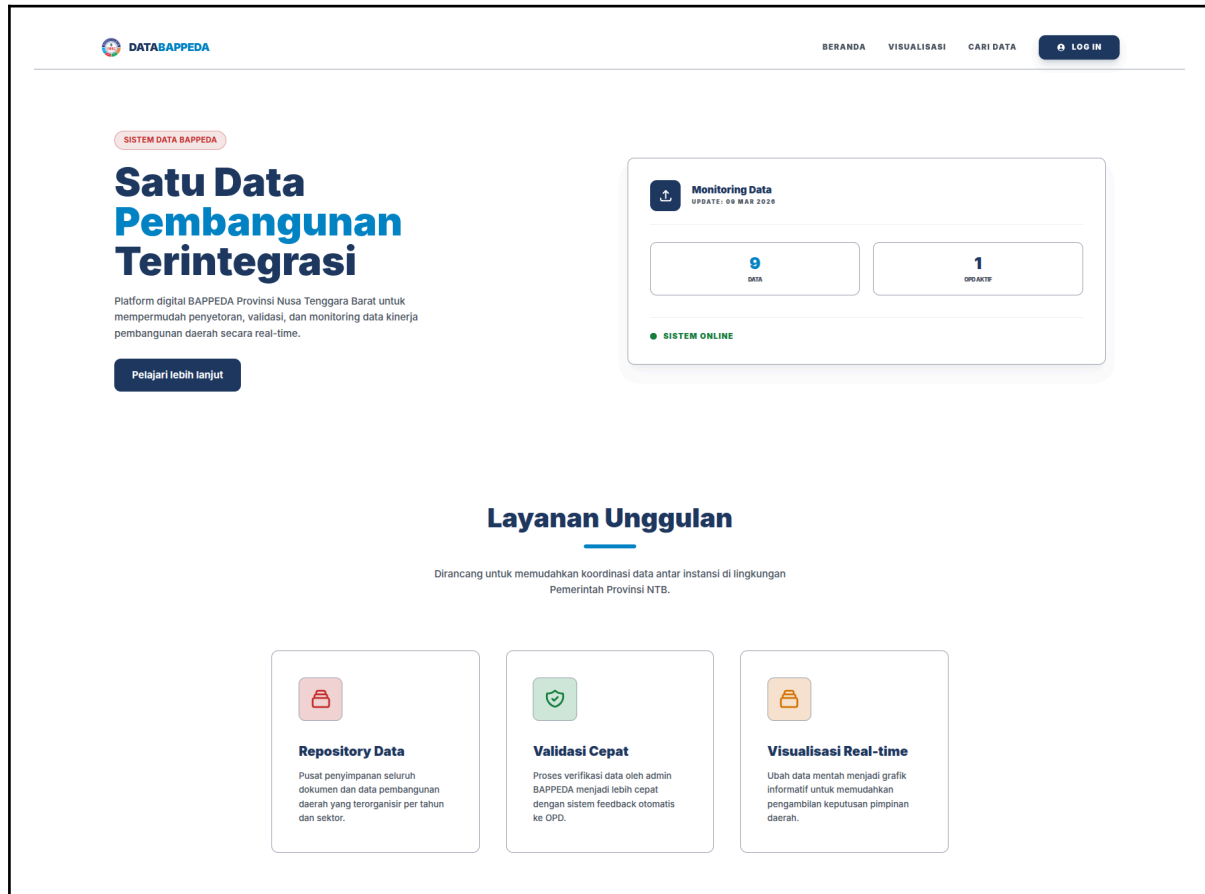


Gambar 5.7 Wireframe Master Data

Halaman manajemen (*Master Data*) pada **Gambar 5.7** difungsikan sebagai cetak biru ruang kerja administratif bagi Administrator untuk memelihara konsistensi data relasional sistem dalam jangka panjang. Dengan mempertahankan pola *sidebar-content layout* demi konsistensi *user journey*, tombol aksi di pojok kanan atas disiapkan sebagai pemicu fungsional utama untuk membuka jendela dialog penambahan kategori baru (Tema, Urusan, atau Bidang). Area utama didominasi oleh tabel inventaris induk berskala penuh untuk memberikan ruang pandang maksimal dalam mengawasi seluruh entitas kategori, di mana setiap barisnya dilengkapi tombol edit dan hapus untuk menyederhanakan alur pemeliharaan basis data.

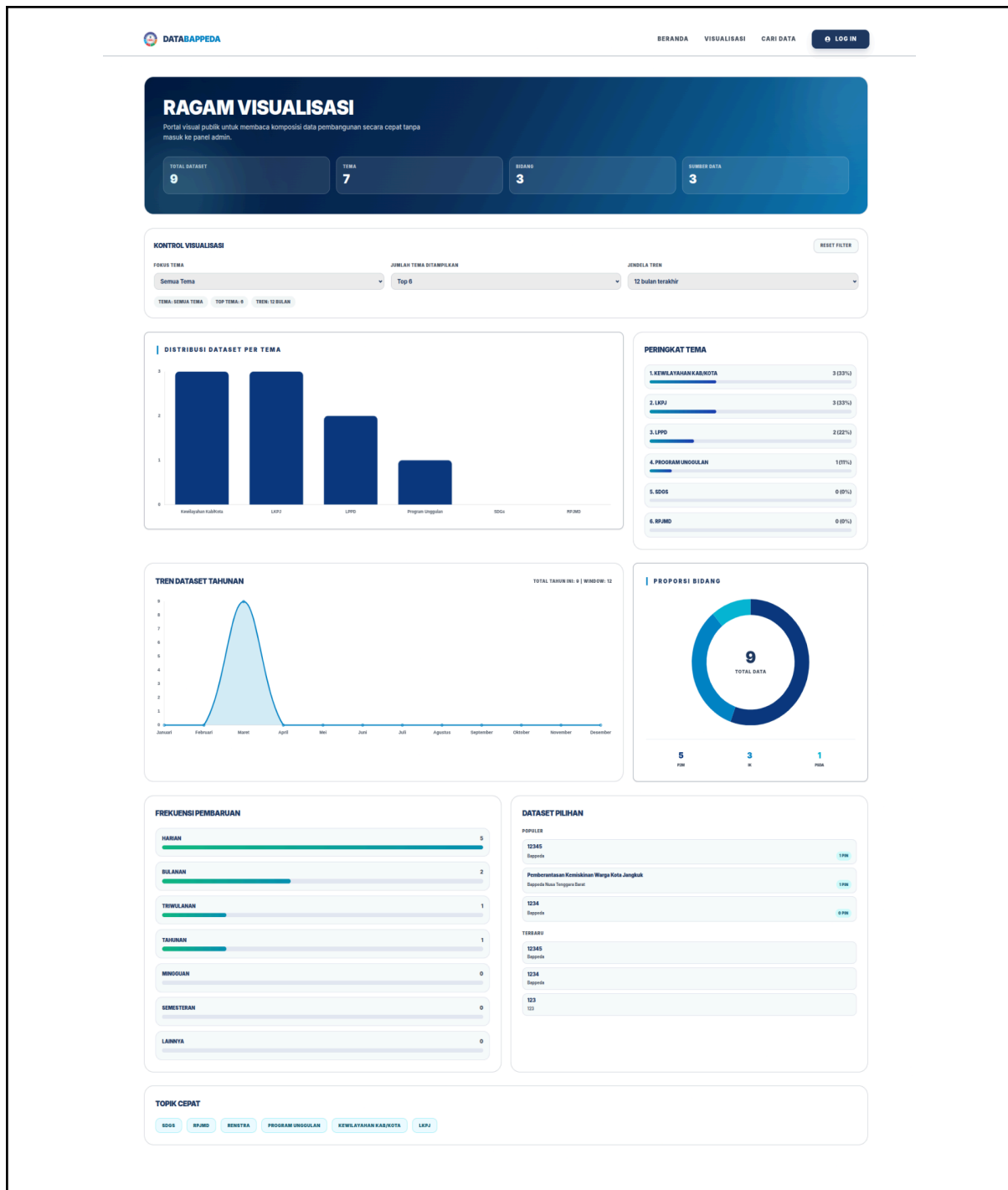
5.4 Hasil Akhir Antarmuka Website

Implementasi antarmuka pada sistem pengelolaan data internal ini dibentuk dari kerangka dasar yang direncanakan melalui tahap *wireframing*. Fokus utama pada aspek fungsionalitas dan tata letak elemen memastikan navigasi sistem dapat dioperasikan secara intuitif oleh staf, serta mengembangkan halaman lain berdasarkan *wireframe* yang sudah ada.



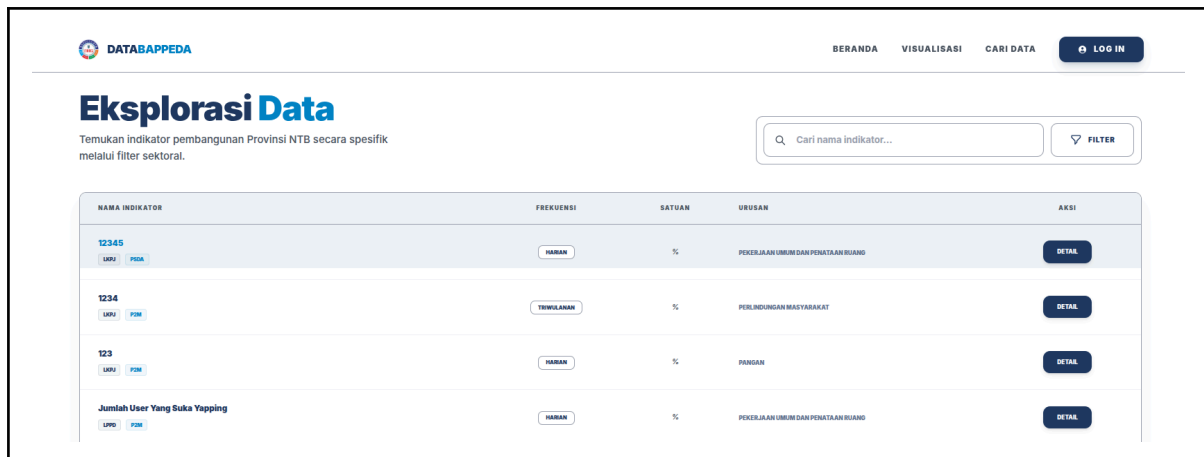
Gambar 5.8 Landing page

Halaman utama pada **Gambar 5.8** berhasil diimplementasikan menjadi portal utama dengan fungsionalitas navigasi satu arah. Komponen *header* menggunakan sistem *state switching*, di mana tombol "Log In" otomatis berubah menjadi navigasi akses masuk kembali ke dasbor apabila sistem mendeteksi sesi pengguna masih aktif. Di area utama (*Hero Section*), tipografi tebal "Satu Data Pembangunan Terintegrasi" langsung mengunci fokus visual pengguna umum, sementara tiga kartu komponen layanan di bagian bawah berfungsi sebagai tombol interaktif cepat untuk mengarahkan pengguna langsung ke modul-modul eksplorasi data secara instan.



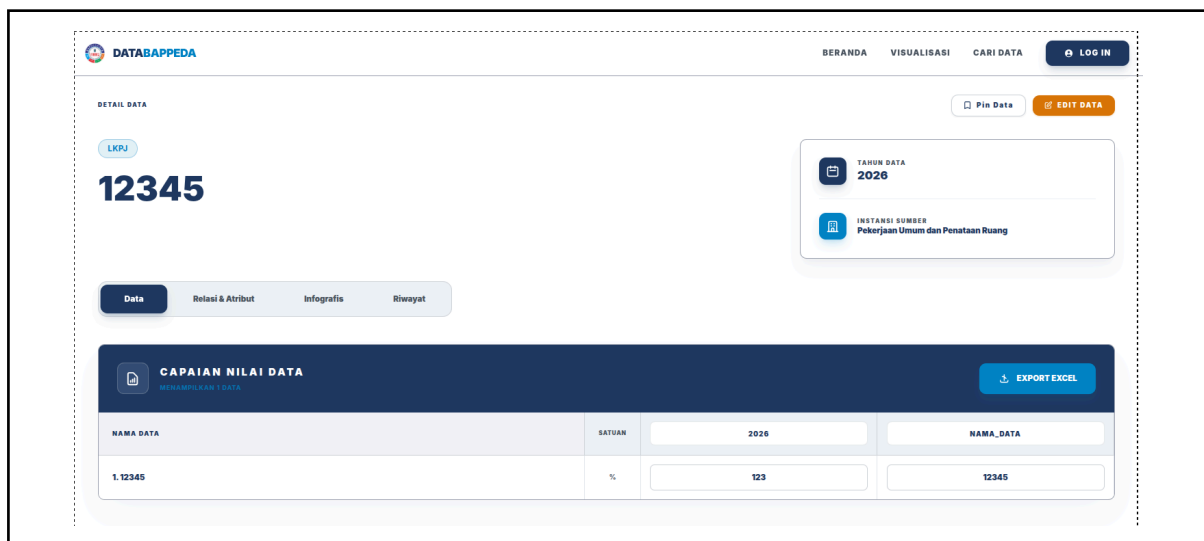
Gambar 5.9 Visualisasi publik

Halaman visualisasi publik menjadi pusat ringkasan data yang interaktif. Kartu-kartu statistik makro di bagian atas menyajikan ringkasan indikator terkini secara langsung, didukung oleh komponen *advanced filter bar* di bawahnya yang memungkinkan pengguna memilah topik pembangunan secara simultan. Sektor tengah menampilkan diagram garis dan diagram lingkaran dinamis yang reaktif terhadap perubahan filter, memberikan pengalaman pengguna yang mulus dalam menganalisis tren tahunan tanpa jeda pemuatan halaman.



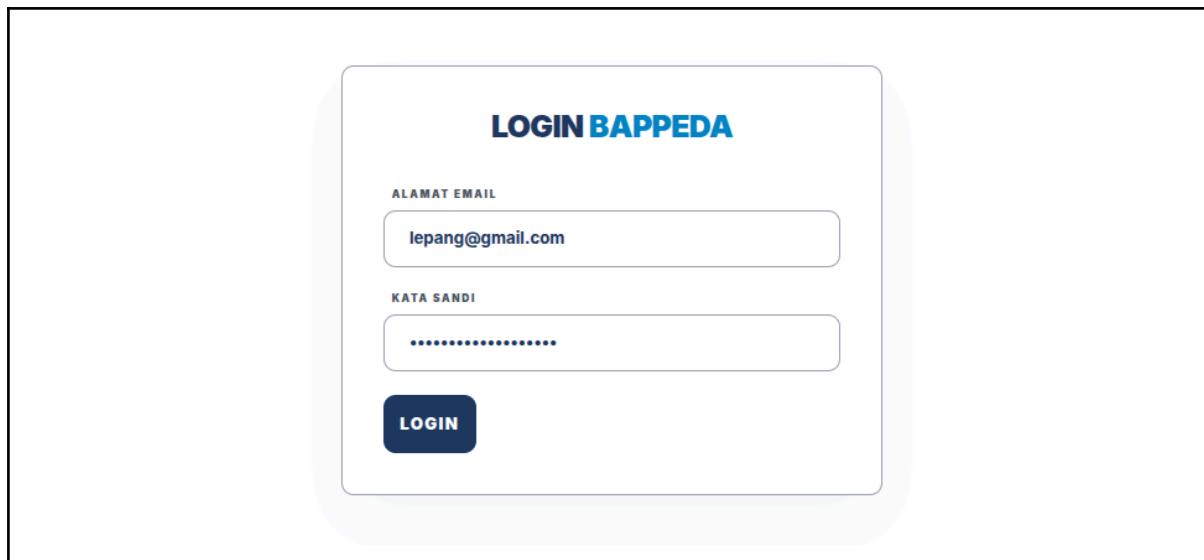
Gambar 5.10 Public Search Data

Halaman eksplorasi data atau search data dibuat penuh menggunakan metode *Client-Side Filtering* yang reaktif. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan pencarian kata kunci dan penyaringan data berdasarkan Bidang, Urusan, Tema, hingga Periode secara *real-time* langsung di peramban tanpa perlu memuat ulang seluruh layar (*reload*). Struktur tabel data terbilang sangat rapi dan memiliki keterbacaan tinggi (*scannability*), didukung oleh tombol tindakan terisolasi di setiap ujung baris untuk memberikan akses cepat ke detail data sektoral.



Gambar 5.11 Detail Data

Halaman rincian data dibuat untuk menampilkan detail dari sebuah data. Nilai capaian data ditampilkan secara dominan pada kuadran kiri atas, sementara pojok kanan atas menyediakan tombol interaktif untuk fitur pin data serta tombol edit bagi pengguna dengan hak akses khusus. Di bagian tengah, komponen *tab menu* horizontal (Data, Relasi, Infografis, Riwayat) berfungsi secara dinamis memilah konten di bawahnya, memastikan informasi yang padat tetap tersaji secara terstruktur tanpa membebani layar pengguna.



Gambar 5.12 Login Page

Implementasi halaman otentikasi dibuat dalam bentuk antarmuka minimalis terisolasi guna menjamin keamanan dan kenyamanan proses masuk. Kartu login di tengah layar mengikat fokus penuh Administrator dan Pengentri Data saat memasukkan kredensial mereka. Form input alamat surel dan kata sandi telah terintegrasi dengan validasi reaktif dari Vue.js, sehingga jika terjadi kesalahan pengisian, sistem akan langsung menampilkan pesan peringatan tanpa interupsi. Tombol eksekusi di bagian bawah bertindak sebagai pemicu fungsi pengiriman data (*submit request*) yang aman ke server backend.



Gambar 5.13 Dashboard Admin

Dasbor kontrol dibuat dengan memanfaatkan *navigation sidebar* yang konsisten di sisi kiri. Komponen ini mengunci akses global ke modul-modul penting seperti manajemen user, pengelolaan data, hingga pengecekan *activity log*, dimana manajemen ini akan bergantung

pada role user. Ruang kerja utama di sisi kanan menyajikan grafik distribusi tema dan status validasi penginputan data yang diperbarui secara langsung (*live update*), mempermudah Administrator maupun Pengentri Data dalam memonitor operasional data internal instansi.

INDIKATOR & KLASIFIKASI	URUSAN / BIDANG	SATUAN	PERIODE	OPERATOR	AKSI
12345 (01-01-2020)	PEKERJAAN URUSAN PEMANTAUAN RUANG FISI	%	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]
1234 (01-01-2020)	PERENCANAAN WATYARAKAT FISI	%	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]
123 (01-01-2020)	PANGAN FISI	%	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]
Jumlah User yang Suka YAPPING (01-01-2020)	PEKERJAAN URUSAN PEMANTAUAN RUANG FISI	%	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]
DATA PERCOBAAN PERTAMA UNTUK INPUTER NANTA (01-01-2020)	PERENCANAAN WATYARAKAT IK	JRGA	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]
123123 (01-01-2020)	PERENCANAAN DAN KAWASAN PERMUKAAN IK	JRGA	2020	IPUTU ANANTA SUSANTHA	[Download] [Edit] [Delete]
ADADA (01-01-2020)	PERENCANAAN DAN KAWASAN PERMUKAAN FISI	%	2020	IPUTU ANANTA SUSANTHA	[Download] [Edit] [Delete]
PENDAPATAN KOTA MATARAM (01-01-2020)	TEMAGA KELJA FISI	%	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]
PEMBERANTASAN KEMISKINAN WARGA KOTA JANGKUK (01-01-2020)	SOSIAL JRGA	JRGA	2020	M. KHALID AL REJZI	[Download] [Edit] [Delete]

Gambar 5.14 Manajemen Data

Halaman manajemen data dibentuk sebagai ruang kerja administratif utama bagi pengguna internal dalam memelihara data relasional sistem. Layout halaman ini menjadi kunci untuk manajemen halaman serupa seperti manajemen Tema, Urusan, User, dan lain sebagainya. Tombol di bagian atas berfungsi memicu munculnya jendela formulir penginputan data baru yang interaktif, sedangkan tombol edit dan hapus instan disematkan pada setiap baris untuk menyederhanakan alur kerja pemeliharaan basis data jangka panjang.

5.5 Pengujian Sistem (*Testing*)

Untuk menjamin kualitas, reliabilitas, dan kelayakan antarmuka yang telah dibangun, dilakukan serangkaian pengujian sistem yang terintegrasi ke dalam setiap siklus *Sprint*. Dalam kerangka kerja Scrum, pengujian ini berfungsi sebagai parameter *Definition of Done* (DoD), di mana sebuah fitur dianggap selesai hanya jika telah lolos verifikasi teknis dan fungsional. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa transisi pengelolaan data dari *spreadsheet* konvensional ke sistem informasi berbasis website telah memenuhi standar kebutuhan Bappeda NTB serta bebas dari kendala operasional (*bug*).

5.5.1 Hasil Pengujian Fungsional (*Black Box Testing*)

Dilakukan untuk memvalidasi seluruh poin *Functional Requirements* (FR-01 hingga FR-15), guna memastikan bahwa logika bisnis dan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan dokumen persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

Tabel 5.5 Tabel Black Box Testing

No	Skenario	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Login Admin	Menginput Username & Password Admin yang Valid	Memasuki Dashboard Admin	Sesuai	Valid
2	Login Pengentri Data	Menginput Username & Password Pengentri Data yang valid	Memasuki Dashboard Pengentri Data	Sesuai	Valid
3	Validasi Login	Menginput Password yang salah	Menolak akses dan menampilkan pesan error reaktif	Sesuai	Valid
4	Logout Sistem	Menekan tombol Logout	Sesi berakhir dan sistem mengarahkan kembali ke halaman Login	Sesuai	Valid
5	Tambah Data Baru	Mengisi form dengan data lengkap dan menekan “Simpan”	Data tersimpan di database dan muncul di tabel list data	Sesuai	Valid
6	Validasi Input	Menekan “Simpan” dengan mengosongkan kolom wajib	Muncul peringatan validasi pada field yang kosong	Sesuai	Valid
7	Edit Data	Mengubah nilai salah satu tahun pada data time series	Nilai data diperbarui di database dan tampilan UI berubah instan	Sesuai	Valid
8	Hapus Data	Menekan tombol “Hapus” pada baris data	Muncul dialog konfirmasi sebelum data benar-benar terhapus	Sesuai	Valid
9	Pencarian Reaktif	Mengetik nama data pada kolom pencarian	Tabel menampilkan hasil yang relevan secara otomatis (<i>real-time</i>)	Sesuai	Valid
10	Filter Kategori	Memilih salah satu “Tema” atau “Bidang” pada dropdown filter	Sistem menyaring data hanya berdasarkan	Sesuai	Valid

			kategori yang dipilih		
11	Pencarian Nihil	Mengetik kata kunci yang tidak ada di database	Antarmuka menampilkan pesan “Data tidak ditemukan”	Sesuai	Valid
12	Fitur Bookmark	Menekan ikon Pin pada baris data	Ikon berubah warna dan data ditandai sebagai favorit	Sesuai	Valid
13	List Bookmark	Mengakses menu/tab “Data Tersemaat”	Menampilkan hanya data-data yang telah di bookmark sebelumnya	Sesuai	Valid
14	Export ke Excel	Menekan tombol “Export Excel”	Sistem mengunduh file xlsx dengan struktur data yang benar	Sesuai	Valid
15	Kelola Master Data	Admin menambah “Tema” baru pada menu Master	Tema baru muncul di pilihan <i>dropdown</i> saat Pengentri Data menambah data	Sesuai	Valid
16	Kelola Akun	Admin mengubah role atau password akun staf	Kredensial akun terupdate dan dapat digunakan untuk login baru	Sesuai	Valid

5.5.2 Pengujian *Usability* (*System Usability Scale*)

Evaluasi pengalaman pengguna (*User Experience*) dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan antarmuka (Frontend) dari sudut pandang staf Bappeda dan beberapa mahasiswa.

Instrumen pengukuran menggunakan kuesioner baku System Usability Scale (SUS) yang terdiri dari 10 butir pernyataan (P1 - P10). Penilaian setiap pernyataan dikalkulasi menggunakan rumus standar SUS, lalu dikonversi menjadi skor akhir. Untuk menentukan tingkat kelayakan sistem, skor rata-rata yang diperoleh dianalisis menggunakan standar parameter penilaian SUS seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Parameter Penilaian System Usability Scale (SUS)

Skor SUS	Grade	Predikat
> 80.3	A	Excellent
68 - 80.3	B	Good
68	C	Okay
51 - 68	D	Poor
< 51	F	Awful

Berdasarkan data kuesioner yang telah diisi oleh responden, kalkulasi skor untuk setiap pengguna dijabarkan secara rinci pada Tabel 5.4. Nilai yang tertera pada kolom pernyataan (P1-P10) merepresentasikan skala jawaban mentah dari responden (skala likert 1-5) yang kemudian diakumulasikan menggunakan rumus konstanta SUS.

Tabel 5.7 Hasil Penilaian System Usability Scale (SUS)

No	Responden	Pernyataan										Skor SUS
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
1	Didik Setiawan	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	57,5
2	Erlin	4	2	4	2	2	2	4	1	4	2	72,5
3	Ester	4	2	5	4	5	2	4	2	4	4	70
4	Ahmad Madani	4	3	5	2	4	3	4	2	5	3	72,5
5	Fiqro Najiah	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	90
6	Juan Jordan	5	1	5	1	5	1	5	2	5	2	95
7	Dodi Wijaya	4	2	5	2	5	1	5	1	5	3	87,5
8	Aditias Zulmatori	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
9	M. Khalid Al Rejeki	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	57,5
10	Yurian Fatur Fajar	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	52,5
11	Rifky Akbar	5	3	4	3	4	1	4	4	4	3	67,5
Jumlah Skor Akhir												822,5
Rata-rata Skor Akhir												68,5416

Merujuk pada hasil kalkulasi pada Tabel 5.5, diperoleh skor rata-rata akhir (mean score) sebesar 68,5 dari skala 100. Jika disesuaikan dengan parameter penilaian pada Tabel 5.5, perolehan skor ini masuk ke dalam kategori Acceptable dengan Grade B dan predikat Good (Baik menuju Sangat Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, antarmuka Sistem Pengelolaan Data Internal BAPPEDA dinilai sangat mudah dipelajari (*learnability*) dan ramah pengguna (*ease of use*) bagi staf BAPPEDA tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bappeda NTB, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi antarmuka Sistem Pengelolaan Data Internal, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Antarmuka website pengelolaan data internal dengan mengadopsi prinsip desain yang *user-friendly* melalui pembuatan *wireframe* dan *high-fidelity design* berhasil dirancang. Fokus perancangan pada kemudahan navigasi dan hierarki informasi terbukti mampu mentransformasi kompleksitas data *time series* dari format *spreadsheet* manual ke dalam tampilan dasbor digital yang lebih intuitif.
2. Proses implementasi antarmuka dilakukan menggunakan teknologi Vue.js dan Tailwind CSS dengan pendekatan metodologi Scrum yang adaptif. Penggunaan arsitektur *Single Page Application* (SPA) memberikan efektivitas tinggi dalam pengelolaan data, di mana fitur pencarian reaktif, sistem *bookmark*, dan integrasi ekspor Excel dapat dioperasikan secara cepat tanpa perlu memuat ulang halaman (*reload*).
3. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS), sistem memperoleh skor rata-rata 68.5 (Good). Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka yang dikembangkan tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga cukup efektif dalam mendukung produktivitas staf Bappeda NTB dalam mengelola data pembangunan daerah secara lebih terstruktur dan aman.

6.2 Saran

Melalui laporan Praktek Kerja Lapangan ini, penulis bermaksud untuk memberikan saran berdasarkan dengan hasil dan pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan Praktek Kerja di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi peningkatan kualitas dan produktivitas untuk lembaga serupa dan juga mahasiswa. Sehingga lembaga terkait dapat menjadikan laporan ini sebagai pedoman atau referensi dalam membangun sistem yang berguna untuk operasional, serta dapat menjadi referensi yang baik dalam hal akademik bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Santosa and Nurkhamid, "Pengembangan Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan Berbasis Website SMK Negeri 1 Pengasih," *Journal of Information Technology and Education (JITED)*, vol. 2, no. 1, pp. 79-91, Mar. 2024.
- [2] D. Saputra, W. S. Dharmawan, M. Syarif, and D. Risdiansyah, *Analisis & Perancangan Sistem Informasi*. Jakarta: Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- [3] D. A. B. Prasetyo and Y. A. Susetyo, "Implementasi Information Schema Database pada Postgre SQL Untuk Pembuatan Tabel Informasi Dengan Menggunakan Python di PT XYZ," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JATISI)*, vol. 9, no. 3, pp. 1961-1972, Sep. 2022.
- [4] J. Madre, H. Y. Sukmono, and S. Gunawan, "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website Sebagai Salah Satu Media Promosi Pada Perusahaan," *Jurnal of Industrial and Manufacture Engineering (JIME)*, vol. 5, no. 2, pp. 121-129, Nov. 2021.
- [5] F. A. Fauzi and F. Darmawan, "Pembangunan Aplikasi E-Commerce berbasis Website Menggunakan Laravel," *Pasinformatik*, vol. 2, no. 1, Jan. 2023.
- [6] U. Sholikhah, B. Rosyadi, S. R. Wahzuni, S. U. Alasna, and K. F. P. Maharani, "Perancangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website pada MI Manbail Futuh Jenu Tuban," *LJIS Indonesian Journal on Information System*, vol. 9, no. 1, pp. 1-10, 2024.
- [7] F. Rahman, S. E. Anjarwani, and N. Agitha, "Perancangan UI/UX Pengubah Tinggi Nada pada Sistem Karaoke Berbasis Website," *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer dan Aplikasinya (JTika)*, vol. 7, no. 1, pp. 60–68, Mar. 2025.
- [8] J. Brooke, "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale," in *Usability Evaluation in Industry*, London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [9] D. A. S. Hidayatullah, D. A. Prabowo, and N. E. W. Nugroho, "Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website Menggunakan Metode Scrum," *Jurnal Teknologi Sistem Informasi (JTSI)*, vol. 4, no. 2, pp. 254-277, Sep. 2023.
- [10] R. Wulandari, R. Setiawan, and A. Mulyani, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Wedding Organizer Online Menggunakan Scrum," *Jurnal Algoritma*, vol. 15, no. 2, pp. 143-152, 2018.
- [11] R. A. Hafidhin, A. S. Fitri, and S. F. A. Wati, "Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Kandidat Karyawan Berbasis Website Menggunakan Metode Scrum," *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika (JATI)*, vol. 9, no. 1, Feb. 2025.

- [12] H. W. Aripadono and M. R. Hisham, "Perancangan dan Pengembangan Web Marketplace Kebutuhan Rumah Tangga Menggunakan Model WDLC dengan Metode Scrum," *Jurnal Ilmiah Betrik*, vol. 13, no. 1, pp. 78-85, Apr. 2022.
- [13] T. A. Rizzi, R. A. Abdillah, Y. E. Yancandra, M. Wijaya, and A. Voutama, "Implementasi React Vite dalam Pengembangan Antarmuka Sistem Pemesanan Tiket Pesawat dengan Metode Scrum," *Jurnal Processor*, vol. 20, no. 1, Apr. 2025.
- [14] H. R. Sanjaya, L. Situmorang, M. Syahrul, L. Kalmany, and R. W. P. Pamungkas, "Pengembangan Sistem Ujian Online Berbasis Mobile Dengan Agile-Scrum Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Pengalaman Pengguna," *Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi (JKBTI)*, vol. 4, no. 1, pp. 60-69, Jan. 2025.
- [15] R. S. Sholehah, A. Fauzi, and N. W. A. Majid, "Implementasi Metode Agile Scrum Dalam Perancangan UI/UX Design Command Control Map Service Di PT. Len Industri (Persero)," *Jurnal Fasilkom*, vol. 14, no. 1, pp. 149-155, Apr. 2024.
- [16] R. B. Huwae, A. H. Jatmika, D. Ratnasari, H. Rosika, and N. M. R. A. Widyaswari, "Sistem Informasi Buku Tamu Perpustakaan Berbasis Website di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat," 2025.